

Simulación

Material de lectura



1. INTRODUCCIÓN

La simulación es una de las herramientas más poderosas en el campo de la investigación de operaciones, utilizada para modelar y analizar sistemas complejos en los que es difícil o costoso experimentar directamente. Se basa en la construcción de modelos que representan el comportamiento de sistemas reales, permitiendo la experimentación y análisis sin necesidad de interactuar con el sistema físico o real.

2. ESTRUCTURA DE CONTENIDOS

- 1.- Propiedades del modelado de sistemas.
- 2.- Generación de variables aleatorias empleadas en simulación.
- 3.- Simulación de fenómenos de espera.
- 4.- Simulación de inventarios.

3. DESARROLLO DE CONTENIDOS

La simulación en la investigación de operaciones es una técnica que permite replicar el comportamiento de un sistema real mediante un modelo computacional para analizar su desempeño bajo diferentes escenarios. Su principal objetivo es estudiar sistemas complejos en los que intervienen múltiples variables y se presenta incertidumbre, lo que hace difícil la toma de decisiones con métodos analíticos convencionales. La simulación permite modelar este tipo de sistemas para optimizar procesos, reducir costos, mejorar tiempos de espera, gestionar inventarios, entre otros, sin interrumpir las operaciones reales.

1. Propiedades del Modelado de Sistemas

El modelado de sistemas en simulación implica la creación de un modelo matemático o lógico que represente con precisión el sistema real, permitiendo simular el comportamiento y los resultados bajo diferentes condiciones. Algunas características clave son:

- Representación precisa: El modelo debe capturar de manera exacta las operaciones del sistema, incluyendo las interacciones entre los componentes y las variaciones de las entradas.
- Experimentación sin riesgo: La simulación permite experimentar con diversas políticas o escenarios sin afectar el sistema real.
- Flexibilidad y adaptabilidad: Un modelo de simulación puede ajustarse fácilmente para analizar diferentes configuraciones del sistema.

Ejemplos:

- En manufactura, se puede simular una línea de producción para identificar cuellos de botella y mejorar el flujo de trabajo.
- En servicios, la simulación permite optimizar la asignación de personal en centros de atención al cliente para reducir tiempos de espera.



2. Generación de Variables Aleatorias

La generación de variables aleatorias es crucial en la simulación, ya que muchos sistemas operan bajo incertidumbre. Las variables aleatorias permiten simular eventos aleatorios, como la llegada de clientes o la demanda de productos, mediante distribuciones de probabilidad. Algunas de las distribuciones más comunes en simulación son:

- Distribución exponencial: Modela el tiempo entre llegadas en un sistema de colas o eventos que ocurren de manera continua y sin memoria (por ejemplo, la llegada de clientes a una tienda).
- Distribución normal: Se utiliza para modelar tiempos de servicio o demanda, donde los eventos se distribuyen alrededor de un promedio con una desviación estándar conocida.

Ejemplos:

- En un supermercado, la simulación puede modelar la llegada de clientes utilizando la distribución exponencial para ajustar el personal de caja en función de la hora del día.
- En transporte, la distribución normal puede usarse para modelar tiempos de espera entre autobuses en diferentes rutas.

La mayoría de los generadores de números aleatorios utilizan alguna forma de una relación de congruencia. Ejemplos de estos generadores son el generador congruencial lineal, el generador multiplicativo y el generador mixto. El generador congruencial lineal es por mucho el que más se utiliza. De hecho, la mayoría de las funciones de números aleatorios integradas en los sistemas de cómputo, utilizan este generador. Con este método, se produce una secuencia de enteros $x_1, x_2, x_3, \dots$ entre 0 y $m - 1$ de acuerdo con la siguiente relación recursiva:

$$x_{i+1} = (ax_i + c) \mod m \quad (i = 0, 1, 2, \dots)$$

El valor inicial de x_0 se llama semilla “a” es el multiplicador constante “c” es el incremento y “m” es el módulo. Estas cuatro variables se llaman parámetros del generador. Usando esta relación, $x_i + 1 \mod m$ $ax_i + c \mod m$ c entre m. El número aleatorio entre 0 y 1 se genera entonces por medio de la ecuación:

$$R_i = \frac{x_i}{m} \quad (i = 0, 1, 2, 3, \dots)$$



Por ejemplo, si $x_0=35$, $a=13$, $c=65$ y $m=100$, el algoritmo funciona así:

Iteración 0 Establezca $x_0= 35$, $a=13$, $c=65$ y $m=100$

Iteración 1 Calcule:

$$\begin{aligned}x_2 &= (ax_i + c) \text{ módulo } m \\&= (13 (35) + 65) \text{ módulo } 100 \\&= 20\end{aligned}$$

Entregar

$$Ri = \frac{x_1}{m}$$
$$Ri = \frac{20}{100} = 0.20$$

Iteración 2 Calcular:

$$\begin{aligned}x_2 &= (ax_i + c) \text{ módulo } m \\&= (13 (20) + 65) \text{ módulo } 100 \\&= 25\end{aligned}$$

Entregar

$$Ri = \frac{x_1}{m}$$
$$Ri = \frac{25}{100} = 0.25$$

Iteración 3 Calcular:

$$x_3 = (ax_i + c) \text{ módulo } m$$

Cada número aleatorio generado por medio de este método será un decimal entre 0 y 1 observando que aunque es posible generar un cero un número aleatorio no puede ser igual a uno los números aleatorios generados por medio de métodos congruenciales se llama números pseudo aleatorios no son números aleatorios verdaderos en el sentido técnico debido a que se determinan por completo una vez que se define la relación de recurrencia y de valores que puedo hacer que los números aleatorios satisfagan las propiedades estadísticas de los números aleatorios verdaderos.

3. Simulación de Fenómenos de Espera

La simulación de fenómenos de espera es una de las aplicaciones más comunes de la simulación en la investigación de operaciones, utilizada para analizar sistemas de colas donde los recursos son limitados y los clientes deben esperar su turno. Esta simulación permite optimizar la asignación de recursos, como el personal o el equipo, y reducir tiempos de espera en diversos sectores.



Ejemplos:

- En bancos, la simulación permite modelar las colas de clientes en las cajas, determinando el número óptimo de cajeros para minimizar el tiempo de espera.
- En sistemas de transporte, como aeropuertos, se puede simular el flujo de pasajeros en los puntos de control de seguridad para ajustar el número de agentes necesarios en diferentes horarios.

Ejemplo de simulación de líneas de espera en hoja de Excel

En una estación de gasolina que cuenta con una sola bomba se tomaron los tiempos de llegada con un promedio de 6 minutos por cliente con una distribución exponencial estos clientes son atendidos por el operador de la bomba qué les da el servicio y les cobra el tiempo de servicio se distribuye exponencialmente como medida de 4 minutos por cliente.

1. Determinar el número promedio de clientes en el sistema
2. Determine el porcentaje del tiempo que el operador está ocupado
3. Determine el tiempo promedio de la permanencia en la fila realizar la simulación para los 5 días de la semana en una jornada de 8 horas

Exponencial = E_i

$$E_i = \frac{1}{\lambda} \ln(1 - r_i)$$

Donde r_i

$1/\lambda$ = Media de la distribución exponencial

1. Se van a realizar los encabezados que se quieren encontrar

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	CLIENTE	TIEMPO ENTRE LLEGADAS	TIEMPO DE LLEGADA A LA FILA	TIEMPO INICIO SERVICIO	TIEMPO DE SERVICIO	TIEMPO DE ESPERA	TIEMPO PROMEDIO POR TRABAJADO	TIEMPO PROMEDIO FILA	TIEMPO FIN DE SERVICIO	
1										
2	1									
3	2									
4	3									
5	4									
6	5									
7	6									
8	7									
9	8									

2. Se van a atender 80 clientes en 1 hora y se anotan en la columna B hasta el 80
3. El tiempo entre llegadas es el tiempo que se tarda entre llegar un cliente y otro
4. El tiempo de llegar a la fila es llega formase a la fila, entonces aquí vamos a ir haciendo ya una fórmula el primer cliente que llega; puesto que va a formarse a la fila y después va a pasar a ser atendido porque no hay tampoco nadie en la bomba esperando a ser atendido. Por lo que está haciendo atendido entonces este mismo cliente va a llegar inicialmente para iniciar el servicio el tiempo de inicio de servicio.

5. Determinar el tiempo entre llegar tiempo entre llegadas y yo no distribución exponencial con una media de 6 entonces esto va a ser igual a menos la media por logaritmo natural de la diferencia de 1 menos un número aleatorio que vamos a utilizar con la función aleatoria.
 FÓRMULA = REDONDEAR.MAS(-\$M\$3*LN(1-ALEATORIO ()),0)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		CLIENTE	TIEMPO ENTRE LLEGADAS	TIEMPO DE LLEGADA A LA FILA	TIEMPO INICIO SERVICIO	TIEMPO DE SERVICIO	TIEMPO DE ESPERA	TIEMPO PROMEDIO POR TRABAJADO	TIEMPO PROMEDIO FILA	TIEMPO FIN DE SERVICIO
1										
2		1	10							
3		2	3							
4		3	3							
5		4	38							
6		5	4							
7		6	14							
8		7	4							
9		8	2							
10		9	5							

6. Le damos copiar y pegar a las 79 celdas de la columna.

7. El tiempo de llegada a las filas entonces cuando el cliente llega inmediatamente pasa a la fila por eso es que el tiempo de llegada a la fila del primer cliente y va a ser igual al tiempo en el que llegue también el cliente número uno, en donde va a pasar directamente a ser atendido entonces el tiempo de inicio de servicio; por lo tanto, va a ser el tiempo en que llega a la fila del primer día.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		CLIENTE	TIEMPO ENTRE LLEGADAS	TIEMPO DE LLEGADA A LA FILA	TIEMPO INICIO SERVICIO	TIEMPO DE SERVICIO	TIEMPO DE ESPERA	TIEMPO PROMEDIO POR TRABAJADO	TIEMPO PROMEDIO FILA	TIEMPO FIN DE SERVICIO
1										
2		1	5	5	5					
3		2	3							
4		3	1							
5		4	3							
6		5	5							
7		6	3							
8		7	13							
9		8	4							
10		9	7							

8. El tiempo de servicio este nos dice el problema que también sigue una distribución exponencial con una media de cuatro si vamos a aplicar la fórmula que es la menos la media por logaritmo natural de la diferencia de 1 – 1 número aleatorio y también lo vamos a redondear, tenemos que aclarar la celda donde nosotros tenemos la media y ya ahora sí copiamos y pegamos para determinar el tiempo de servicio de todos los clientes.

	CLIENTE	TIEMPO ENTRE LLEGADAS	TIEMPO DE LLEGADA A LA FILA	TIEMPO INICIO SERVICIO	TIEMPO DE SERVICIO	TIEMPO DE ESPERA	TIEMPO PROMEDIO POR TRABAJADO	TIEMPO PROMEDIO FILA	TIEMPO FIN DE SERVICIO
1									
2	1	10	10	10	1				
3	2	18							
4	3	3							
5	4	1							
6	5	2							
7	6	4							
8	7	2							
9	8	20							
10	9	1							

9. Se le da copiar y pegar a las 79 celdas de la columna.

10. El tiempo de espera como ya lo explicamos pues este va a ser igual a la diferencia del tiempo de inicio del servicio menos el tiempo de llegada a la fila

	CLIENTE	TIEMPO ENTRE LLEGADAS	TIEMPO DE LLEGADA A LA FILA	TIEMPO INICIO SERVICIO	TIEMPO DE SERVICIO	TIEMPO DE ESPERA	TIEMPO PROMEDIO POR TRABAJADO	TIEMPO PROMEDIO FILA	TIEMPO FIN DE SERVICIO
1									
2	1	5	5	5	12	0			
3	2	5			5				
4	3	5			7				
5	4	3			4				
6	5	20			4				
7	6	9			2				
8	7	2			6				
9	8	1			10				
10	9	11			7				

11. El tiempo promedio en que el trabajador este se está tardando en dar el servicio o que permanece ocupado pues esto va a ser igual al promedio de la columna tiempo de servicio, obviamente para calcular el tiempo promedio del cliente número uno solamente vamos a hacer referencia a la celda del tiempo de servicio del cliente uno para copiar y pegar esta fórmula tenemos que generar la nuevamente en mi segundo cliente calculando con la función nuevamente promedio pero ahora sí del tiempo de servicio del cliente uno con el tiempo de servicio del cliente número 2 y ya tenemos el promedio de servicio de estos 2 clientes.

	CLIENTE	TIEMPO ENTRE LLEGADAS	TIEMPO DE LLEGADA A LA FILA	TIEMPO INICIO SERVICIO	TIEMPO DE SERVICIO	TIEMPO DE ESPERA	TIEMPO PROMEDIO POR TRABAJADO	TIEMPO PROMEDIO FILA	TIEMPO FIN DE SERVICIO
1	1	3	3	3	11	0	11		
2	2	1			3		8		
3	3	1			1				
4	4	7			4				
5	5	11			1				
6	6	4			1				
7	7	6			4				
8	8	1			1				
9	9								

12. El tiempo promedio en la fila, va a ser igual al promedio del tiempo de espera para el cliente número 1; para el cliente número 2 será la diferencia del tiempo de espera del cliente 1 con el cliente 2.

	CLIENTE	TIEMPO ENTRE LLEGADAS	TIEMPO DE LLEGADA A LA FILA	TIEMPO INICIO SERVICIO	TIEMPO DE SERVICIO	TIEMPO DE ESPERA	TIEMPO PROMEDIO POR TRABAJADO	TIEMPO PROMEDIO FILA	TIEMPO FIN DE SERVICIO
1	1	18	18	18	5	0	5	0	
2	2	1			2		3	0	
3	3	3			2				
4	4	1			2				
5	5	4			4				
6	6	2			8				
7	7	1			4				
8	8	5			12				
9	9	1			3				

13. El tiempo de fin de servicio es igual al tiempo de inicio de servicio más el tiempo que se tarda en ser atendido, que sería el tiempo de servicio. Y después copiamos y pegamos en toda la columna.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		CLIENTE	TIEMPO ENTRE LLEGADAS	TIEMPO DE LLEGADA A LA FILA	TIEMPO DE INICIO DE SERVICIO	TIEMPO DE SERVICIO	TIEMPO DE ESPERA	TIEMPO PROMEDIO POR TRABAJADO	TIEMPO PROMEDIO FILA	TIEMPO FIN DE SERVICIO
1										
2		1	6	6	6	2	0	2	0	8
3		2	18			6		-4	0	6
4		3	5			4				4
5		4	1			4				4
6		5	3			9				9
7		6	6			4				4
8		7	4			4				4
9		8	1			12				12
10		9	9			12				12
11		10	5			7				7
12		11	1			4				4
13		12	7			1				1
14		13	6			5				5
15		14	6			3				3
16		15	13			13				13

14. Para el tiempo de llegada a la fila del cliente 2; será la suma del tiempo entre llegadas del cliente 2 más el tiempo de llegada del cliente 1. Después se copian y pegan los demás, ya que será lo mismo para cada tiempo de llegada a la fila por cada uno de los clientes.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		CLIENTE	TIEMPO ENTRE LLEGADAS	TIEMPO DE LLEGADA A LA FILA	TIEMPO DE INICIO DE SERVICIO	TIEMPO DE SERVICIO	TIEMPO DE ESPERA	TIEMPO PROMEDIO POR TRABAJADO	TIEMPO PROMEDIO FILA	TIEMPO FIN DE SERVICIO
1										
2		1	1	1	1	5	0	5	0	6
3		2	10	11		11	-11	-6	11	11
4		3	11	22		1	-22	4	22	1
5		4	13	35		5	-35	0	35	5
6		5	3	38		7	-38	-2	38	7
7		6	18	56		2	-56	3	56	2
8		7	3	59		1	-59	4	59	1
9		8	4	63		7	-63	-2	63	7
10		9	5	68		3	-68	2	68	3
11		10	5	73		1	-73	4	73	1
12		11	1	74		3	-74	2	74	3
13		12	3	77		8	-77	-3	77	8
14		13	1	78		2	-78	3	78	2
15		14	4	82		3	-82	2	82	3
16		15	2	84		2	-84	3	84	2

15. Para el tiempo de inicio de servicio para el cliente 2 será igual máximo del tiempo de fin de servicio del cliente anterior contra el tiempo de llegada a la fila del cliente actual. Y finalmente copiamos y pegamos en toda la columna.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
		CLIENTE	TIEMPO ENTRE LLEGADAS	TIEMPO DE LLEGADA A LA FILA	TIEMPO INICIO SERVICIO	TIEMPO DE SERVICIO	TIEMPO DE ESPERA	TIEMPO PROMEDIO POR TRABAJADO	TIEMPO PROMEDIO FILA	TIEMPO FIN DE SERVICIO					
1															
2		1	8	8	8	1	0	1	0	9					
3		2	1	9	9	2	0	-1	0	11					
4		3	9	18	18	8	0	-7	0	26					
5		4	10	28	28	6	0	-5	0	34					
6		5	10	38	38	2	0	-1	0	40					
7		6	3	41	41	2	0	-1	0	43					
8		7	4	45	45	7	0	-6	0	52					
9		8	3	48	52	1	4	0	-4	53					
10		9	2	50	53	10	3	-9	-3	63					
11		10	6	56	63	1	7	0	-7	64					
12		11	7	63	64	6	1	-5	-1	70					
13		12	2	65	70	1	5	0	-5	71					
14		13	5	70	71	3	1	-2	-1	74					
15		14	1	71	74	2	3	-1	-3	76					
16		15	8	79	79	3	0	-2	0	82					

Al finalizar hacemos la suma del tiempo de servicio y del tiempo de espera para ver el total de minutos de servicio y espera, en cada una de las respectivas columnas.

4. Simulación de Inventarios

La simulación de inventarios es vital para predecir la demanda futura, optimizar los niveles de stock y minimizar tanto el exceso de inventario como los quiebres de stock. La simulación puede modelar el comportamiento de la demanda y los tiempos de entrega para identificar las políticas de inventario más eficientes.

Ejemplos:

- En retail, una simulación de inventarios puede predecir la demanda de productos estacionales y ajustar los pedidos para evitar sobrecostos por exceso de inventario o pérdida de ventas por falta de productos.
- En logística, la simulación puede optimizar el reabastecimiento de almacenes, considerando factores como la variabilidad en los tiempos de entrega y las fluctuaciones en la demanda.

La simulación en la investigación de operaciones es una herramienta poderosa para modelar sistemas complejos que involucran incertidumbre. Su capacidad para representar el comportamiento de sistemas bajo diferentes escenarios sin riesgo para las operaciones reales permite a las empresas mejorar la eficiencia operativa, optimizar el uso de recursos y tomar decisiones más informadas. Desde la gestión de inventarios hasta la optimización de sistemas de espera, la simulación es clave para la toma de decisiones bajo condiciones de incertidumbre.

4. BIBLIOGRAFIA

- Hillier, F. S., & Lieberman, G. J. (2017). *Introducción a la investigación de operaciones* (11ª ed.). McGraw-Hill Interamericana.
- Hernández Sampieri, R. (2014). *Fundamentos de Investigación*. McGraw-Hill Interamericana.
- Jacobs, F. R., & Chase, R. B. (2020). *Administración de operaciones* (16ª ed.). McGraw-Hill Interamericana.
- Palacios Figueroa, R. (2017). *Investigación de Operaciones I: Programación Lineal*.
- Kong, M. (2013). *Investigación de operaciones: programación lineal. Problemas de transporte. Análisis de redes*. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Gómez Gómez, I., & Brito Aguilar, J. G. (2020). *Administración de Operaciones*. Universidad Internacional del Ecuador.
- Urrosolo Muñoz, J., & Antón Garmendia, U. (2021). *Gestión administrativa del transporte y la logística*. Paraninfo.

